

著作權等聲明公告

本資料所含內容與相關附屬文件均為經濟部產業發展署（下稱本署）及所屬人員職務上所完成之著作，本署依法擁有著作權及其他相關智慧財產權，而受著作權法及相關法規保護。業經申請並經本署授權同意使用之個人、法人等，於使用時敬請註明出處，並僅限非商業用途之使用。

謹提醒，倘未取得同意或授權，而逕自重製、改作、公開傳輸或有任何侵害本署著作權之行為者，本署將視違法情節逕行依相關法律追訴。另提醒，如有違法情事，則依不同情節，除行為人個人應負賠償責任以外其所屬單位、法人亦可能應負連帶責任。

經濟部產業發展署
產業AI三日班公版教材

單元五 鑑別式AI的原理與應用

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) 剖析影像分類解決方案的功能
   2) 剖析物件偵測解決方案的功能
   3) 剖析光學字元辨識解決方案的功能
   4) 剖析文件辨識解決方案的功能
   5) 剖析臉部偵測和臉部分析解決方案的功能
   6) 電腦視覺影像分類、物件偵測的技術演練
3. 延伸閱讀與思維創新
4. 案例集

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - AI 的基本概念
  - 電腦視覺的基礎知識
  - 基礎數據處理能力

- 教學目標：
  - 辨識日程生活與工作環境中有哪些使用AI技術的產品、工具與服務
  - 學習電腦視覺的進階應用
  - 學習解決影像視覺的問題

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

電腦視覺簡介

鑑別式AI（Discriminative AI；DAI）的原理與應用，包含電腦視覺解決方案，而電腦視覺（Computer vision）是AI的核心領域之一。

電腦視覺旨在開發使AI應用能“看到”世界的解決方案。

電腦通過處理圖像來實現這一目標，無論圖像來源是攝像頭還是數位媒體。

我們將學習電腦視覺的基礎原則和技術，以及如何利用Microsoft Azure AI視覺來創建電腦視覺應用。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

圖像和影像處理

在電腦視覺和影像處理中，理解圖像在電腦程式中的表示和處理方式至關重要。

- 圖像在電腦中以圖元陣列來表示
- 每個圖元包含顏色資訊

無論是進行圖像識別、過濾、修改等任務對於設計和實現影像處理演算法極為關鍵。



圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

圖像是圖元陣列

對於電腦來說，圖像實際上是由數位像素構成的陣列。

舉個例子，可以想像一個特定的陣列。

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

圖像是圖元陣列

一個7x7圖元的圖像由七行七列的陣列表示，這個尺寸就是圖像的解析度。像素從0（黑色）到255（白色）變化。在這個例子中，圖像主要由黑色圖元組成，中間有一個突出的白色圖元區域，這構成了一個二維灰度圖像。

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

圖像是圖元陣列

數位圖像大多是三維的，含有代表紅色、綠色和藍色（RGB）的三個通道。

通過調整這些通道的像素，我們可以生成與灰度圖示例中相同正方形形狀的彩色圖像。

Blue

255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255

Green

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Red

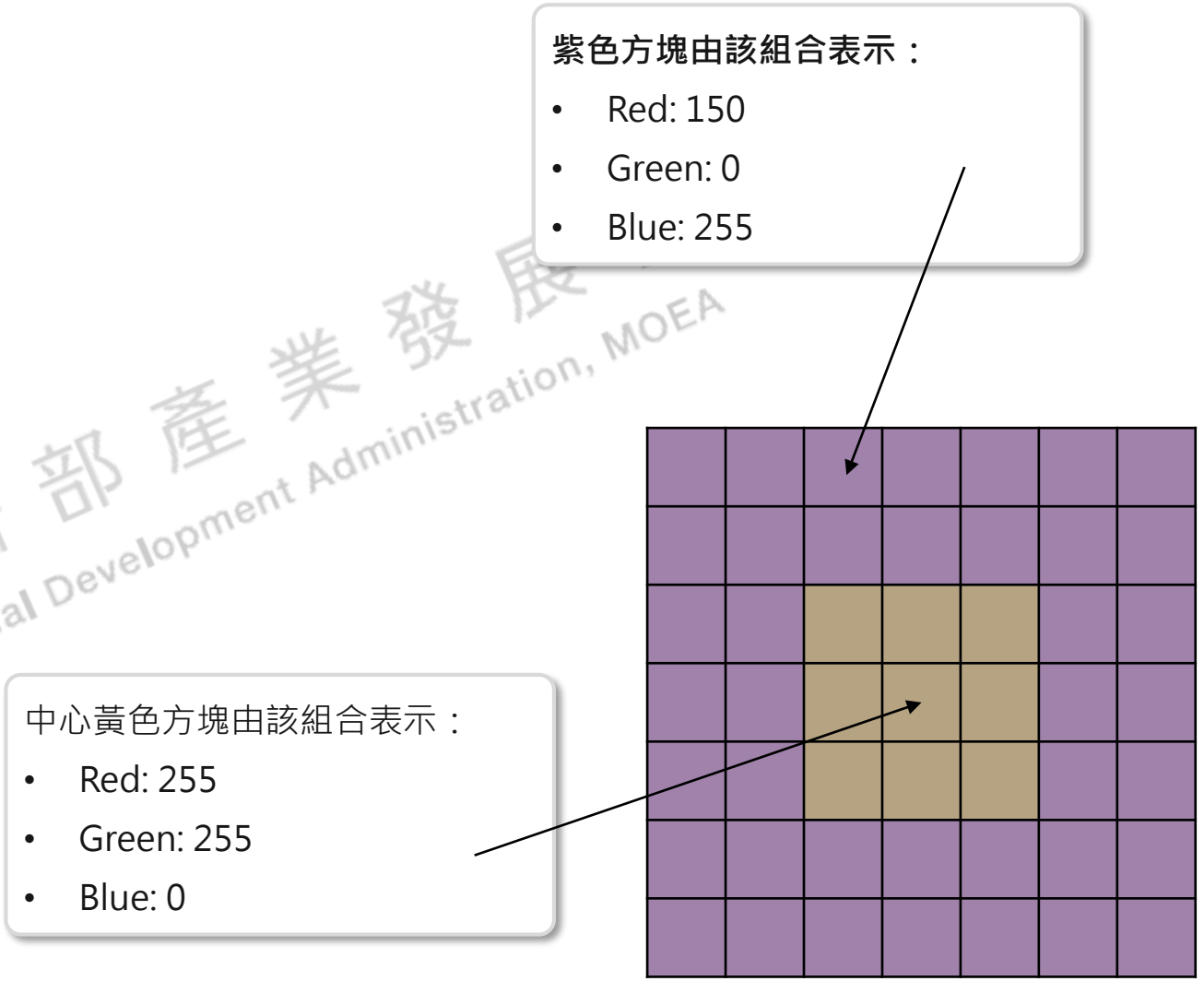
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration Ministry of Economic Affairs

圖像是圖元陣列

數位圖像大多是三維的，含有代表紅色、綠色和藍色（RGB）的三個通道。

通過調整這些通道的像素，我們可以生成與灰度圖示例中相同正方形形狀的彩色圖像。



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

卷積運算概述

卷積運算是影像處理中的關鍵技術，通過應用一個內核（濾波器）於圖像的每個圖元，結合周圍圖元的資訊來產生新的像素。這種方法能夠實現多種效果，如模糊、銳化或邊緣檢測，依賴於內核的特定配置。

卷積運算像是用一個小視窗掃描並重新解釋圖像，創造出新的視覺效果。

使用篩選器處理圖像

影像處理中常用篩選器通過應用像素陣列（篩選器內核）來修改圖像，創建視覺效果。

比如，使用右圖3x3的篩選器內核：

這個內核在圖像中卷積，計算3x3圖元區域的加權和，並應用到新圖像上。

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

經濟部產業 Industrial Development Ad 署

3x3內核與圖像邊緣檢測

這個3x3內核中，中間是8而周圍是-1，
用於邊緣檢測。

- 邊緣檢測原理
- 內核操作
- 突出中心圖元
- 邊緣檢測效果

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration

使用篩選器處理圖像

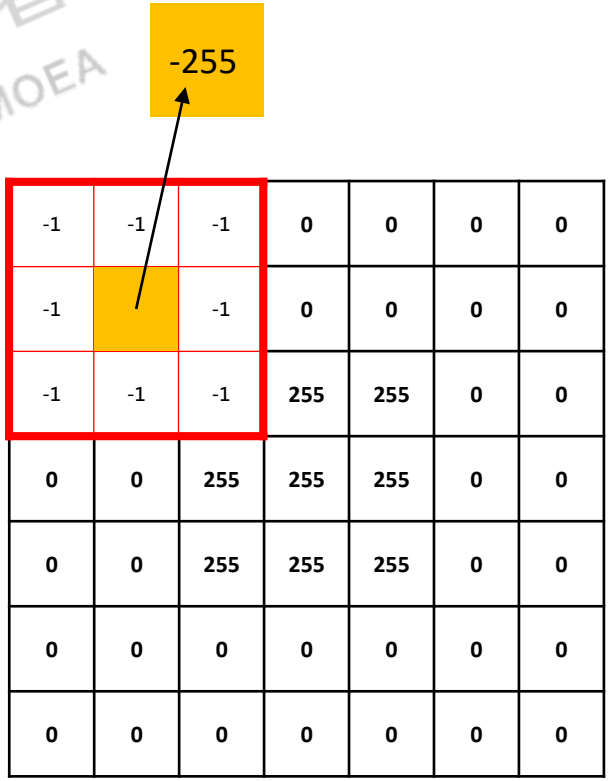
使用篩選器內核修改灰度圖像的過程，涉及將內核應用於圖像的特定區域並計算像素。

第一列 (0 x -1) + (0 x -1) + (0 x -1) +

第二列 (0 x -1) + (0 x 8) + (0 x -1) +

第三列 (0 x -1) + (0 x -1) + (255 x -1) = -255

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

使用篩選器處理圖像

使用篩選器內核修改灰度圖像的過程，涉及將內核應用於圖像的特定區域並計算像素。

-1	-1	-1	0	0	0	0
-1	8	-1	0	0	0	0
-1	-1	-1	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

	-255	-510	-765	-510	-255	
	-510	-1275	-765	-1275	-510	
	-765	765	0	765	-765	
	-510	-1275	-765	-1275	-510	
	-255	-510	-765	-510	-255	

使用篩選器處理圖像

使用篩選器卷積圖像時，計算得到的新像素有時會超出0到255的標準範圍，需要調整以適應該範圍。篩選器不會處理圖像的外部邊緣圖元，通常會使用填充值。這個過程創建了一個新圖像，其中篩選器突出了原圖像的邊緣。

	-255	-510	-765	-510	-255	
	-510	1275	765	1275	-510	
	-765	765	0	765	-765	
	-510	1275	765	1275	-510	
	-255	-510	-765	-510	-255	

使用篩選器處理圖像

“卷積篩選”是一種影像處理方法，其中篩選器通過卷積操作修改圖像的像素。

例如，Laplace 篩選器用於突出圖像中的邊緣，而其他類型的篩選器可用於模糊、銳化或顏色反轉等效果。





圖片來源：Copilot生成圖片

適用於電腦視覺的機器學習

篩選器的應用不僅僅局限于圖像編輯軟體中的效果處理，它們在電腦視覺領域也扮演著關鍵角色。

電腦視覺的目標是通過機器學習模型從圖像中提取含義，這些模型被訓練以識別大量現有圖像中的特徵。



圖片來源：Copilot生成圖片

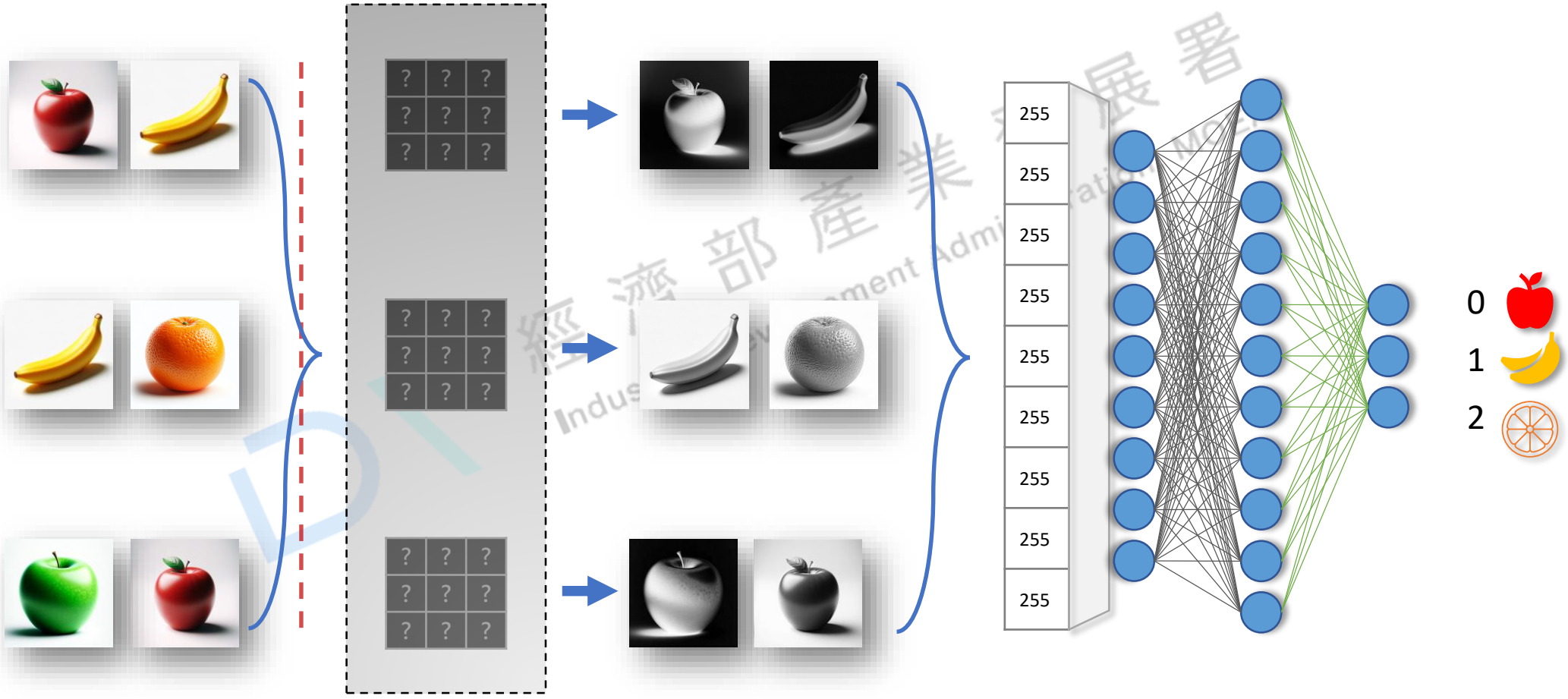
卷積神經網路 (CNN)

卷積神經網路（CNN）是電腦視覺中一種重要的機器學習模型，利用篩選器提取圖像特徵並進行標籤預測。

例如，在圖像分類任務中，CNN能夠識別圖像中的主要內容，如不同種類的水果。CNN訓練過程中的篩選器內核初始基於隨機權重，隨後根據模型的預測結果進行調整，以提高準確性。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

卷積神經網路 (CNN)



圖片來源：Copilot生成圖片

轉換器和多模態模型

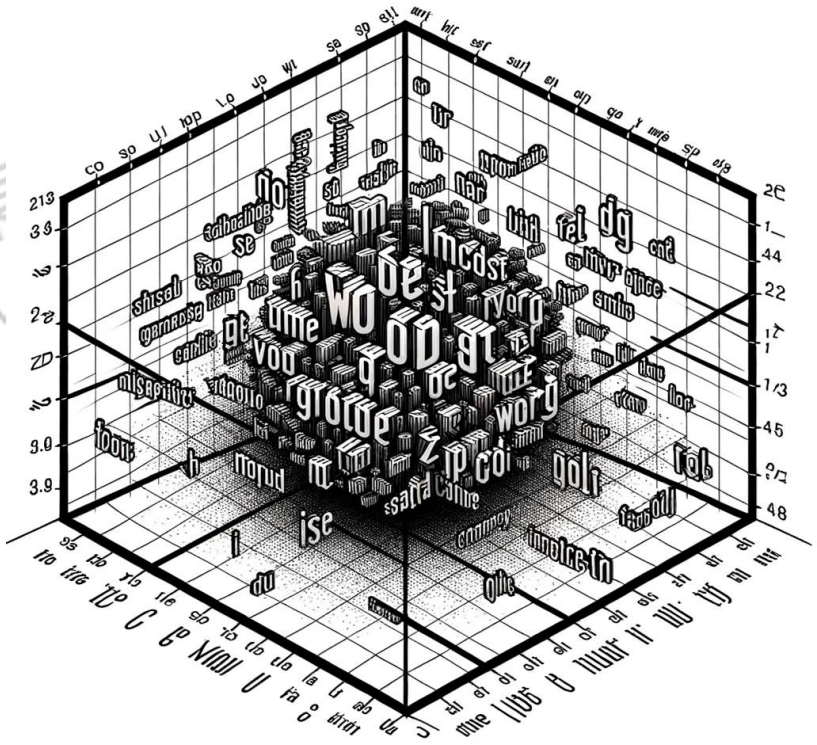
卷積神經網路（CNN）不僅用於圖像分類，還廣泛應用於更複雜的電腦視覺任務。

例如在物件偵測中，CNN 的特徵提取能力被用於在圖像中識別和定位多個物體類別，在一個場景中同時檢測人、汽車和建築物，不僅用於識別圖像中的物體，還用於確定這些物體在圖像中的具體位置。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

Transformers

電腦視覺的進步大多由 CNN 模型推動，而 NLP 領域則由轉換器架構革新。轉換器通過創建向量嵌入來編碼語言標記的語義屬性，使得語義相似的標記在向量空間中更接近。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業 Industrial Development A

多模態模型

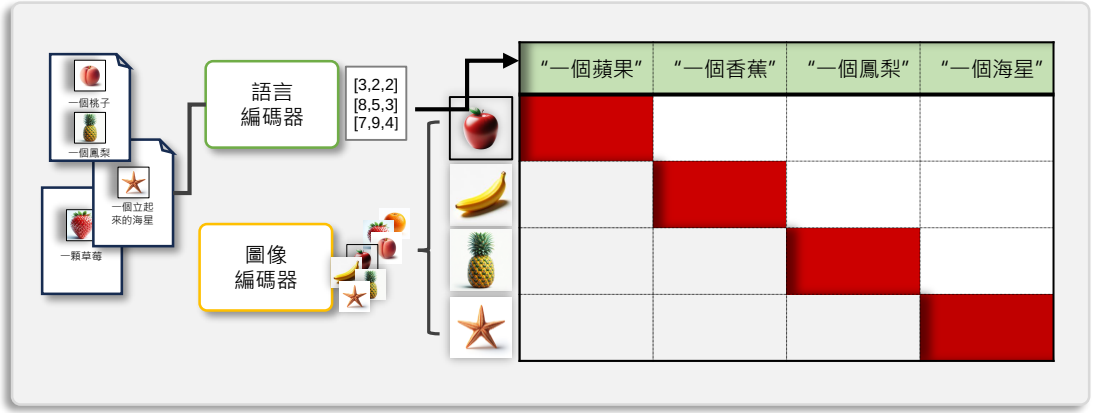
多模態模型是一種結合了圖像和文本資料的創新。

- 使用帶有描述性文本的圖像進行訓練，而不依賴於固定標籤。

這種模型結合了以下兩點：

1. **圖像編碼器提取的圖像特徵**
2. **語言編碼器創建的文本嵌入**

捕捉圖像內容和相關文本之間的關係。



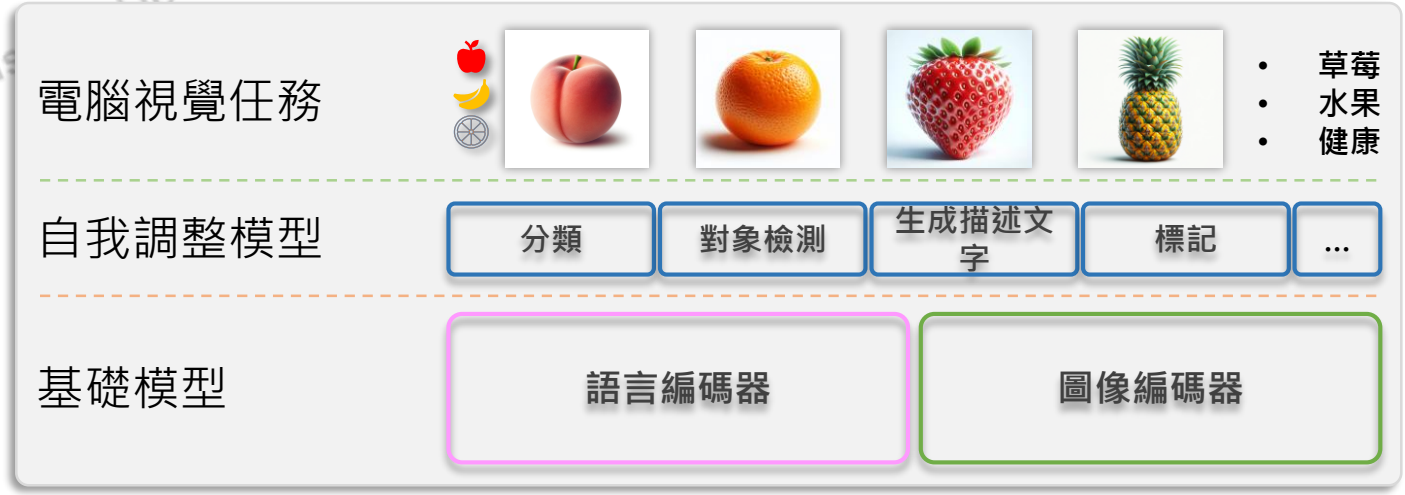
圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

多模態模型

Microsoft Florence是一個先進的多模態模型，它使用大量帶有描述文字的圖像進行訓練。

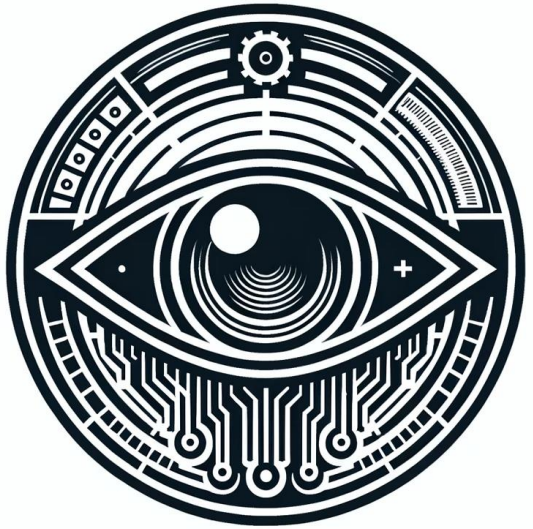
作為基礎模型，Florence可以被用來構建針對各種專業任務的自我調整模型，如圖像分類、物件偵測、生成字幕和編譯標記。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

電腦視覺服務

Microsoft Azure AI 視覺服務提供了一系列預生成和可自訂的電腦視覺模型，這些模型基於Florence基礎模型。通過 Azure AI 視覺，使用者可以輕鬆創建複雜的電腦視覺解決方案，享受“現成”的電腦視覺功能，並保留使用自己圖像創建自訂模型的靈活性。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

電腦視覺服務的雲端資源

在Azure中使用AI 視覺服務需要創建資源，可以選擇專門的Azure AI 視覺資源或更通用的Azure AI 服務資源。

前者適用於只使用AI 視覺服務的場景，而後者適合於需要同時使用多種AI服務的情況。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

數位資產管理的電腦視覺服務

Azure AI 視覺是一個功能強大的工具，能夠支援數位資產管理（DAM）的各種應用。

它可以幫助企業根據可見標誌、臉部、物件和色彩等特徵來分組和識別影像。

提升了影像資源的分類和管理效率以及自動生成標題並附加關鍵詞，使影像更容易搜尋和檢索。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

何謂 DAM

數位資產管理（DAM）是一種專業的商務流程，用於組織、儲存和檢索豐富的媒體資產，同時管理這些資產的數位權利和許可。

DAM 系統旨在幫助企業有效地管理其數位內容，確保資產的可用性、安全性和可檢索性。

通過有效的DAM策略，企業可以提升其工作效率、減少成本並提高資產的利用率和安全性。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

電腦視覺服務功能用途(1/2)

以Azure AI服務為例：

- **光學字元辨識**

  讀取影像中的文字。

- **描述和產生標籤**

  為影像創建適當的標題，並識別可以作為關鍵字來表示其內容的相關標籤。

- **圖像分類**

  確定影像的適當分類，並檢查是否包含已知的標的物。

- **物件偵測**

  偵測影像中指定物件的當前狀態、位置。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

電腦視覺服務功能用途(2/2)

- **影像中繼資料、色彩和類型分析**

  確定影像的格式和大小，主要的色彩組成，以及是否包含藝術圖案。

- **審核敏感內容**

  判斷影像是否包含任何成人或暴力內容。

- **背景移除**

  偵測影像中的背景並輸出具有透明背景或灰階 Alpha 遮罩的影像。

- **智慧裁剪縮圖**

  識別影像中的主要關注區域，以建立小型「縮圖」版本。

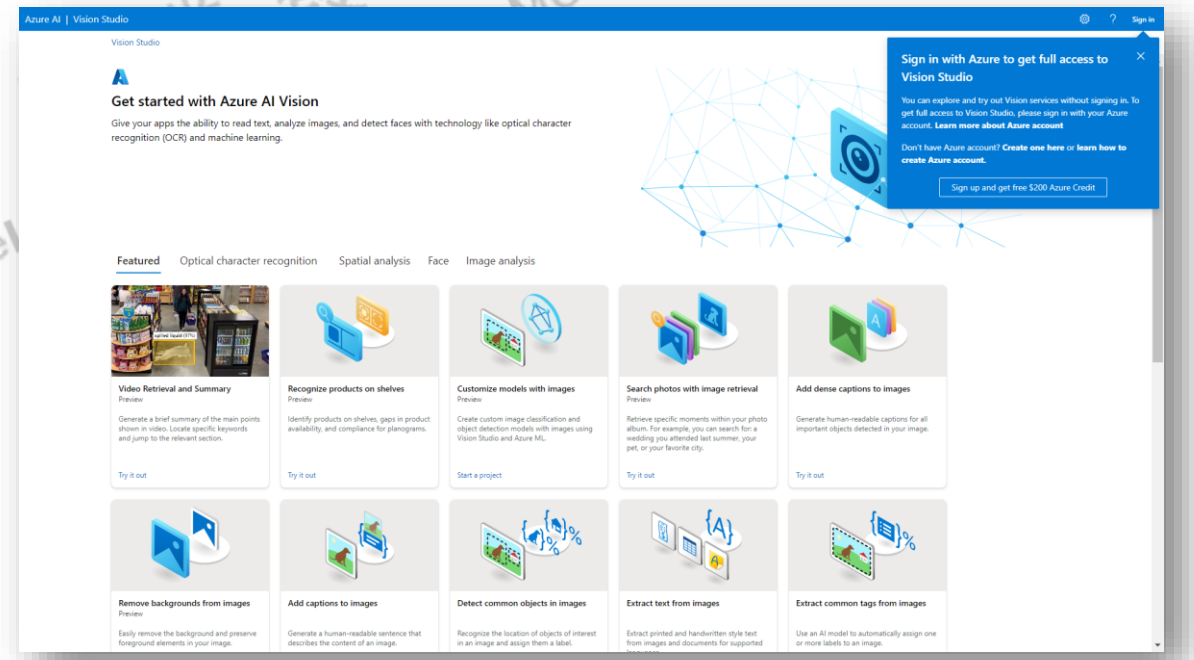
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, Ministry of Economic Affairs

使用電腦視覺服務分析圖像

Azure AI 視覺Studio服務提供了廣泛的圖像分析功能，包括：

- 從圖像中提取文本的OCR
- 生成圖像描述和說明
- 檢測圖像中的常見物體
- 標記視覺特徵

這些功能使得Azure AI 視覺成為一個功能強大的工具，適用於多種圖像分析任務。



https://portal.vision.cognitive.azure.com/gallery/featured

剖析影像分類解決方案的功能

影像分類

使用圖像分類模型，您可以精確預測圖像中顯示的物件類型，比如識別不同種類的水果。

香蕉



蘋果



柳丁



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

圖片來源：ChatGPT生成圖片

使用描述文字描述圖像

利用Azure AI 視覺服務，可以從圖像中分析並提取關鍵資訊，生成準確的描述，例如對衝浪男子的圖像生成“一名男子在衝浪”的描述。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

偵測圖像中的常見物體

使用Azure AI 視覺分析衝浪愛好者

衝浪的圖像時，它能識別出：

- **“衝浪板” 90.40%**
- **“人” 95.5%**

的置信度分數，這些分數反映了模型

對預測的信心。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

標記視覺特徵

Azure AI 視覺為圖像生成的標記及其置信度分數可以用作索引中繼資料，使得使用者能夠通過相關術語來搜索具有特定特徵的圖像。

- 運動 (99.60%)
- 人 (99.56%)
- 板類運動 (95.58%)
- 平衡 (95.58%)
- 運動器材 (88.61%)
- 極限運動 (88.35%)
- 特技 (87.27%)
- 膝蓋 (85.30%)
- 戶外 (61.39%)



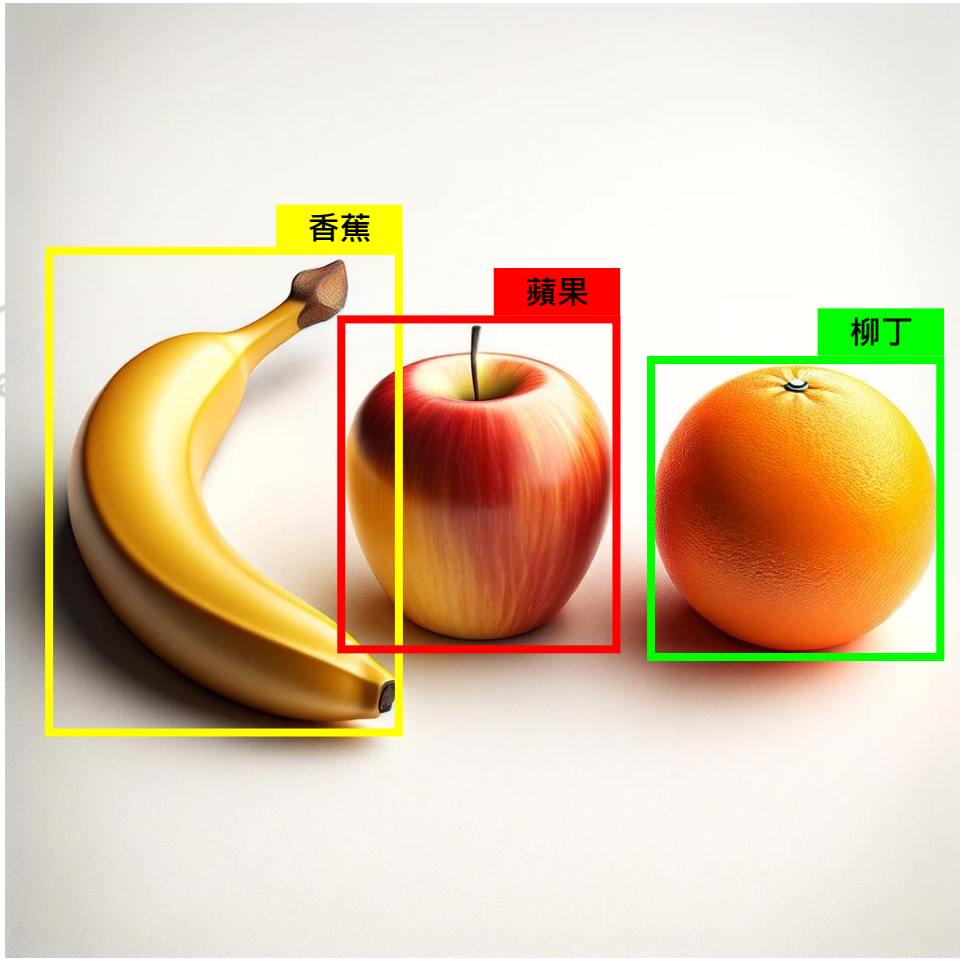
圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

剖析物件偵測
解決方案的功能

物件偵測

除了Azure AI 視覺的內置物件偵測功能，您還可以使用自己的圖像來訓練用於特定任務的自訂物件偵測模型，例如使用水果照片來檢測圖像中的不同種類的水果。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

色彩分析-主要色彩

分析影像中的色彩，提供三個不同的屬性：

1.主前景色彩

2.主背景色彩

3.整體的主要色彩集合

色彩集合為：黑色、藍色、褐色、灰色、綠色、橙色、粉紅色、紫色、紅色、藍綠色、白色和黃色。



前景色彩：紅、黑

背景色彩：白、灰、黑

整體的主要色彩集合：紅、白、灰

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

圖片來源：ChatGPT生成圖片

色彩分析-輔色

根據主要色彩集合和飽和度來擷取輔色，
以十六進位的 HTML 色彩代碼傳回 。

輔色 (代表影像中最顯眼的色彩)



#CA3D36

經濟部產業發
Industrial Development Admini

圖片來源：ChatGPT生成圖片

色彩分析-判斷黑白

可透過傳回的布林值，來判斷是否為黑白影像



false



true

圖片來源：ChatGPT生成圖片

審核敏感內容

偵測影像中的敏感內容，可以在其軟體中限制以下類型影像的顯示

1.成人影像：裸體及性行為內容
2.猥褻影像：具有性暗示內容
3.暴力畫面：血腥/暴力內容



圖片來源：ChatGPT生成圖片

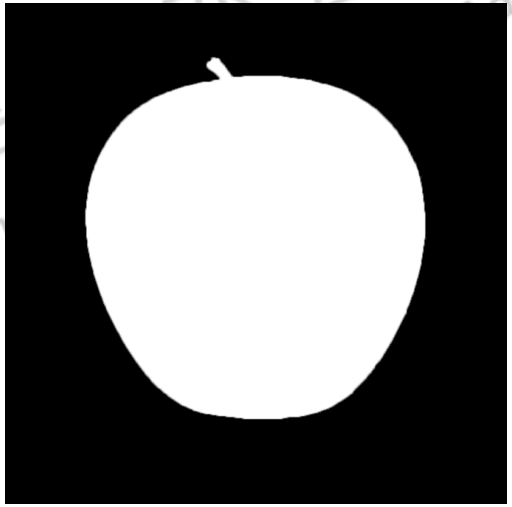
經濟部產業發展署 Industrial Development

影像去背

背景移除功能可以將影像分成前景中的主要物體和其餘被視為背景的部分。Azure AI 視覺通過創建前景物體的 Alpha 遮罩來實現這一功能，並使用該遮罩返回前景或背景。



原圖



遮罩



去背

圖片來源：ChatGPT生成圖片

智慧裁剪縮圖

可以從原始影像中創建不同尺寸和比例的縮圖，並可以選擇使用影像分析來識別影像中的主要主體區域，使其成為縮圖的焦點。

這項功能在裁剪影像以改變其比例時特別有用，因為它能夠確保主體區域更為突出。



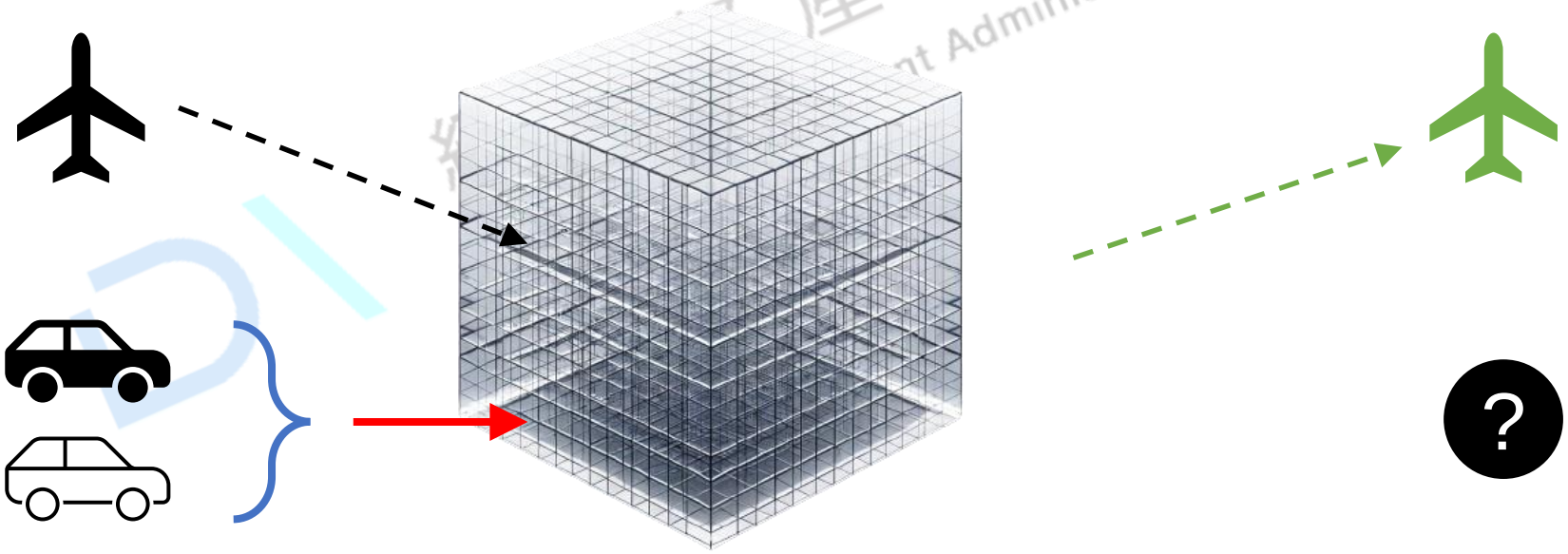
圖片來源：ChatGPT生成圖片

智慧縮圖的產生運作方式

1. 移除影像中的雜亂元素，找出主要物體所在的區域。
2. 根據識別出的「主要物體區域(關注區域)」來裁剪影像。
3. 調整影像的比例，以符合目標縮圖的尺寸。

訓練自訂模型

Azure AI 視覺允許使用者在預先訓練的基礎模型上創建自訂模型，這樣即使只有少量訓練圖像，也能有效地訓練出用於圖像分類或物件偵測的複雜模型。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

剖析光學字元辨識解決方案的功能

光學字元辨識（OCR）技術介紹

光學字元辨識（Optical Character Recognition, OCR），也稱為文字辨識或文字擷取，是一種利用機器學習技術來從影像中提取文字的技術。能夠從各種類型的影像中識別和擷取出印刷或手寫的文字，

當使用 OCR 技術時，系統會掃描影像中的文字並將其轉換為數位文本。這些文本通常會被組織成字組、文字行和段落或文字區塊，使得用戶可以方便地存取和使用這些數位版本的文字。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

光學字元辨識

通過Azure AI 視覺的OCR功能，可以輕鬆從圖像中檢測和提取文本，如雜貨店商品上的營養標籤，使得圖像中的資訊變得易於訪問和分析。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

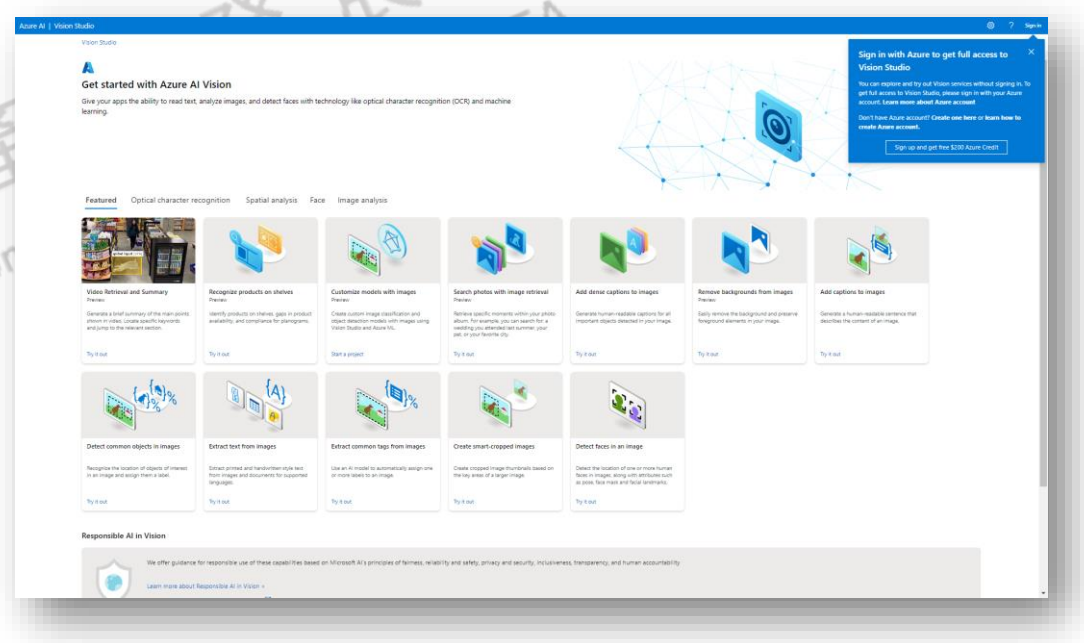
OCR 識別

Nutrition Label is pnomps Nutrritution Facts Calories Calories Drastma hitung Cestoinalligion Og Desecito Faiog norting am Eatingemang 0) Fat cet conpiry Rstorimatong Ratmintial Nerdy Caloes Dainyuminigion mergestion, a Cuntaind alshing 0.85.0% 1.DA 3.% 1.15.0 .Fat 8.5 55.6m 3.6.4. 0.8 3849211 103811787" Opipical Charcter Recognition

電腦視覺的 OCR 引擎

Azure AI 視覺的讀取API是一種高級OCR工具，能自動選擇適合的識別模型來處理包含不同行數和手寫字體的文本圖像，並按照頁數、行數和文字數提供結果。

Vision Studio 提供圖形化使用者介面，無需編寫任何程式碼即可使用 Azure AI 視覺服務。



圖片來源： 微軟官網 https://portal.vision.cognitive.azure.com

讀取 API 的工作原理

讀取 API 也被稱為讀取 OCR 引擎，使用最新的辨識模型，專為大量文字或視覺雜訊較多的影像進行最佳化。它會自動判斷要使用的適當辨識模型，考量影像中的文字行數、文字內容以及手寫文字等因素。

Read API的結果是按照特定的層次結構組織的：

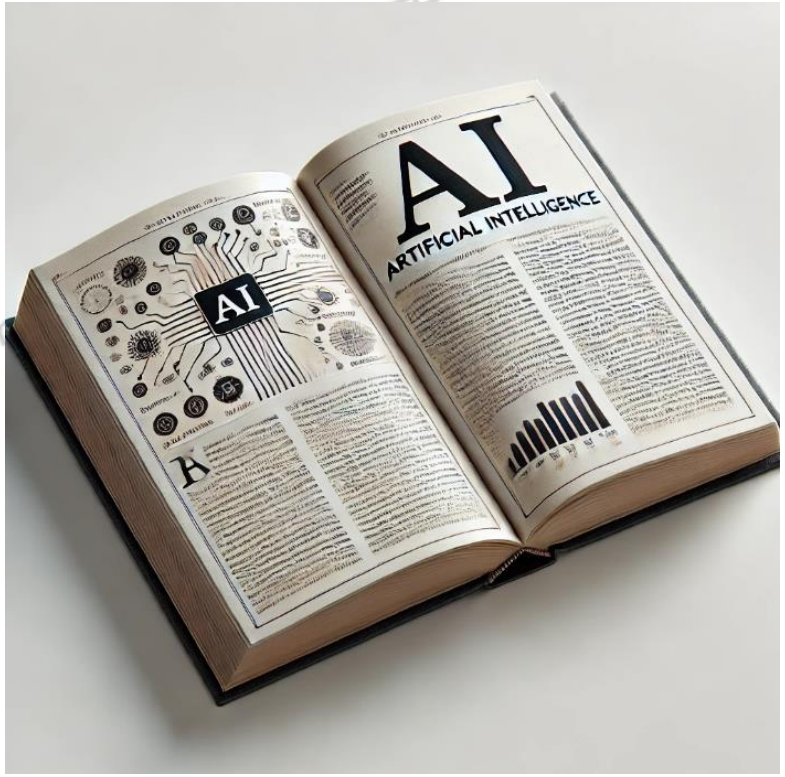
- 頁數：為每頁文本提供資訊，包括頁面大小和方向。
- 行數：顯示一個頁面上的文本行數。
- 文字數：給出一行文本中的字元數，包括邊界框和文本內容。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

資料接收與處理

OCR 引擎會接受影像檔，識別影像中的文字外框方塊或座標。

例如，上傳一張含有書頁內容的影像，系統會識別每個文字區域的位置。

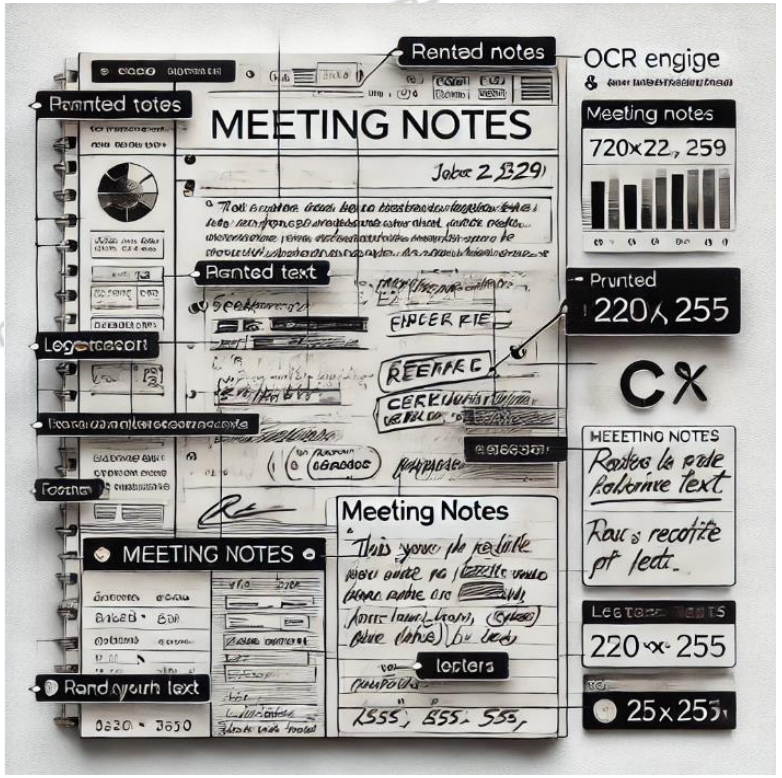


圖片來源：ChatGPT生成圖片

模型辨識

模型會自動識別影像中任何看似文字的區域，無論是印刷體還是手寫體。

例如，一張混有手寫註解的會議筆記照片，OCR 引擎可以同時識別印刷和手寫的文字內容。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

文字擷取

OCR 引擎會將識別出的文字轉換為機器可讀取的格式，並提供準確的文字位置資訊。

例如，從一張產品包裝照片中擷取出產品名稱、成分列表等資訊。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

剖析文件辨識
解決方案的功能

文件辨識簡介

文件辨識通過 OCR 技術進化，自動完成文本的提取、理解和保存，從而改善了傳統的手動資料錄入過程。

它允許公司快速處理收據，自動識別關鍵資訊，如商家和費用詳情，提高效率和減少錯誤。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

探索文件辨識的功能

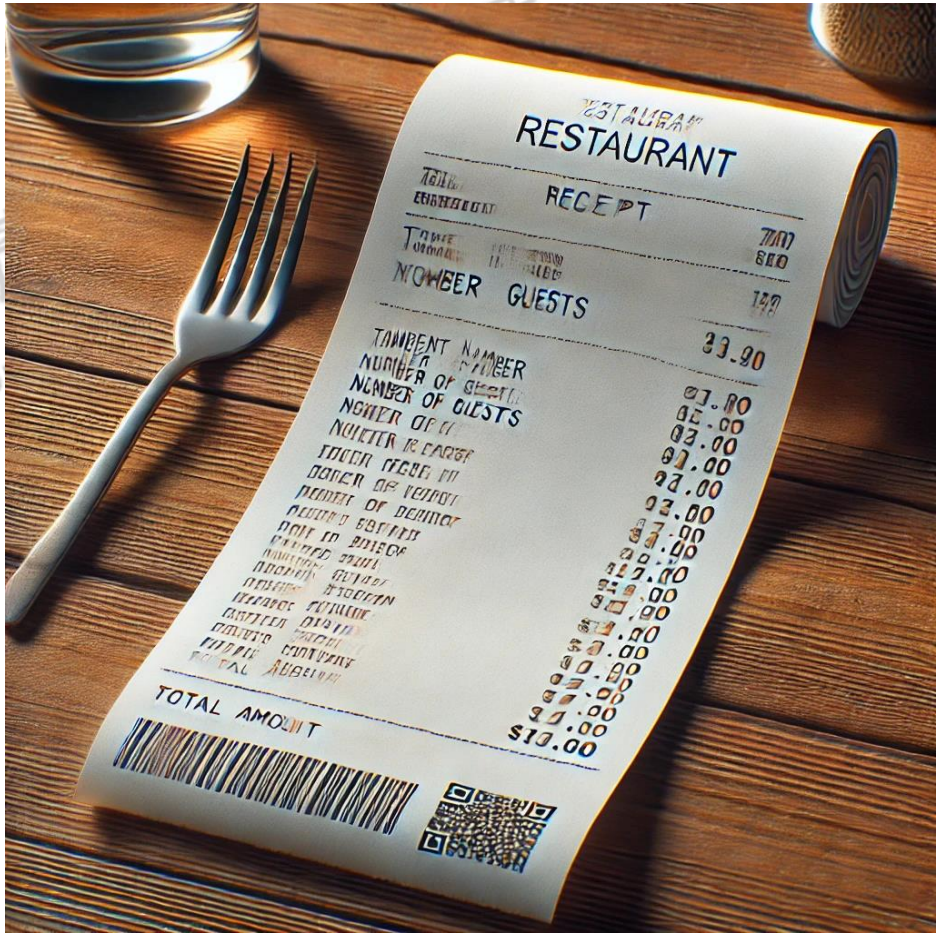
文件辨識通過訓練有素的機器學習模型實現，主要執行文件分析能夠識別和提取文本、佈局及鍵值對的功能。這項技術還能通過邊界框座標標出文本在頁面上的確切位置，加強了資料的上下文理解。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

探索文件辨識的功能

通過機器學習，文件辨識自動化地從文件中提取關鍵資訊，如將收據上的“單號:0033”和其位置識別出來，支持多樣化文件格式的高效處理。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

文件辨識的收據分析入門

Azure AI文件辨識服務分為三大類：

- **預生成模型**：針對常見文件類型進行預訓練，以識別關鍵字段
- **自訂模型**：允許用戶訓練以識別特定欄位
- **文件分析**：提供文件的結構化分析，包括感興趣區域的識別和關係映射。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

預生成的模型

預生成模型是一種使用先進機器學習技術的工具，能夠自動識別和提取文件中的重要資訊。

應用領域	
餐飲帳單	客戶和供應商資訊
銀行對帳單	銷售和交易詳情
身份證件	驗證持照人身份資訊及其有效性
其他領域	保險單、會議記錄、租賃協定、個人財務記錄

特點	
欄位匹配	自動匹配欄位名稱與值
表識別	資料表識別，簡化資訊抽取
特定欄位識別	日期、電話號碼、地址、總計等

預生成的模型

經過深度訓練，模型能夠識別多樣化場景的收據資訊，包括但不限於圖書館借書憑證、藥店購物小票、公車票，以及咖啡店消費單。

- **商家資料**
- **服務時間**
- **具體交易細節**
- **交易概要**



圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

預生成的模型

為最佳使用預訓練的收據模型，圖像需滿足特定條件：

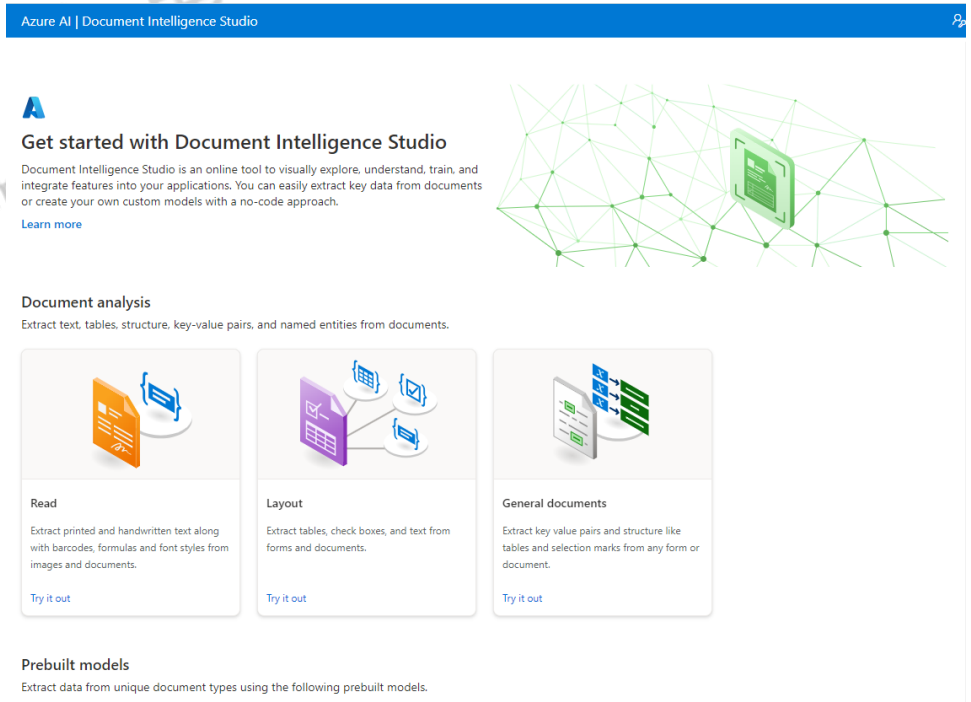
- 支持的格式包括 JPEG、PNG、BMP、PDF 和 TIFF。
- 檔大小限制：付費層（S0）不超過 500 MB，免費層（F0）不超過 4 MB。
- 圖像尺寸範圍應在 50 x 50 至 10000 x 10000 圖元之間。
- PDF 尺寸不能超過 17 英寸 x 17 英寸。
- 每個文件中應只有一張收據。
- 模型能夠識別多種語言的收據，具體語言支援取決於收據類型。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

文件辨識資源

使用Azure AI文件辨識：

1. 在Azure訂閱中創建文件辨識或AI服務資源。
2. 首次使用選擇免費層，注意免費層限制為PDF/TIFF前兩頁。
3. 創建資源後，開發用戶端應用，使用金鑰和終結點進行檔分析
4. 在Document Intelligence Studio中操作。

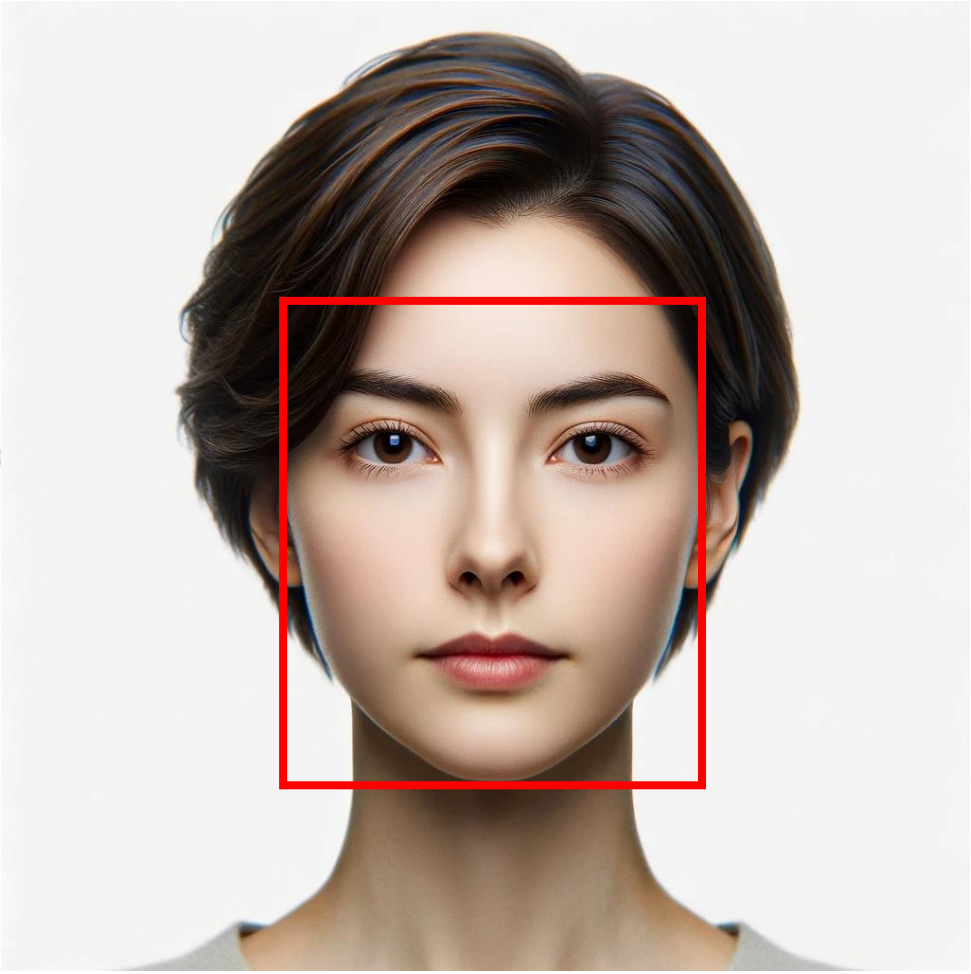


圖片來源： 微軟官網 https://documentintelligence.ai.azure.com/

剖析臉部偵測和臉部分析解決方案的功能

瞭解人臉分析

人臉檢測涉及識別圖像中的人臉並用邊界框標記，這些框標明了人臉的確切位置，形成一個以人臉為中心的矩形。

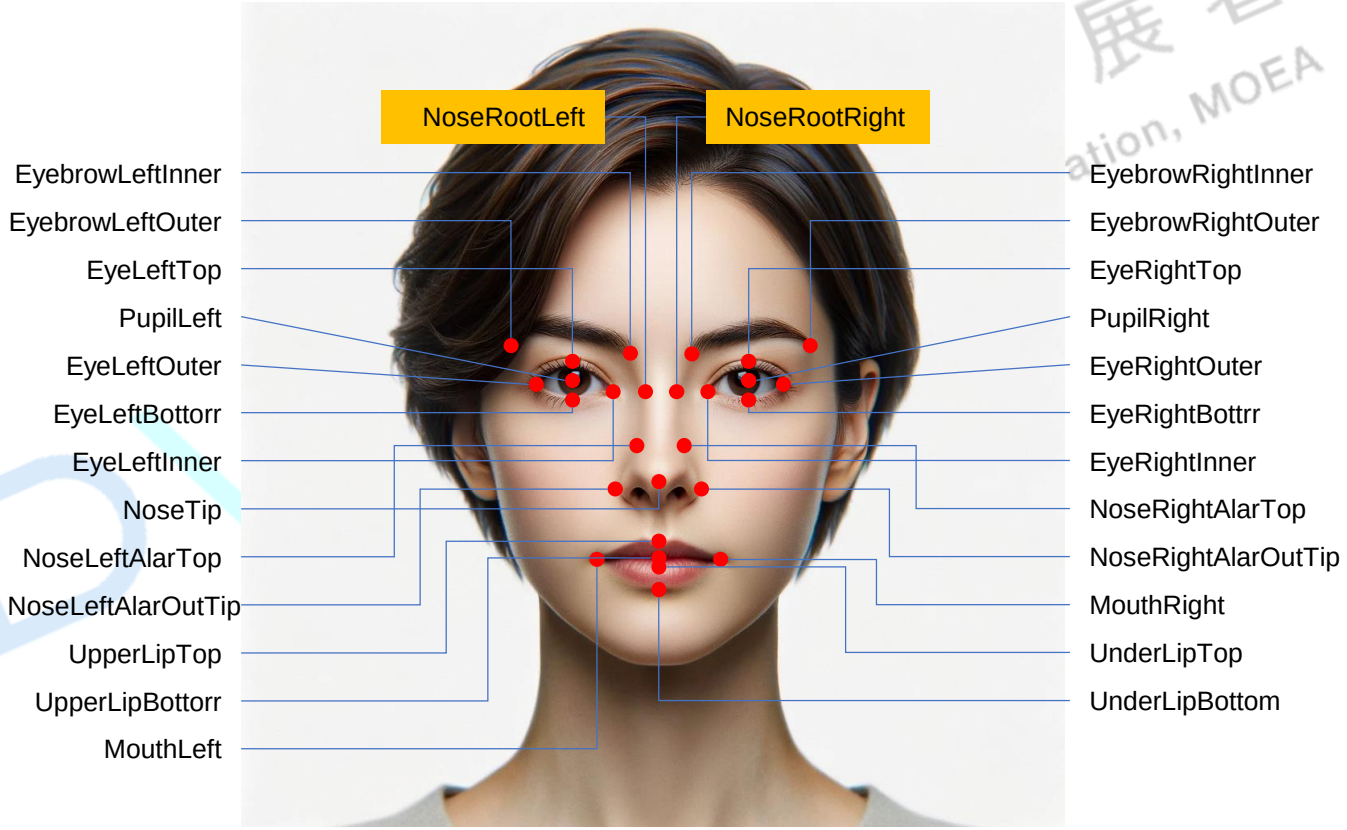


圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產
Industrial Developme

瞭解人臉分析

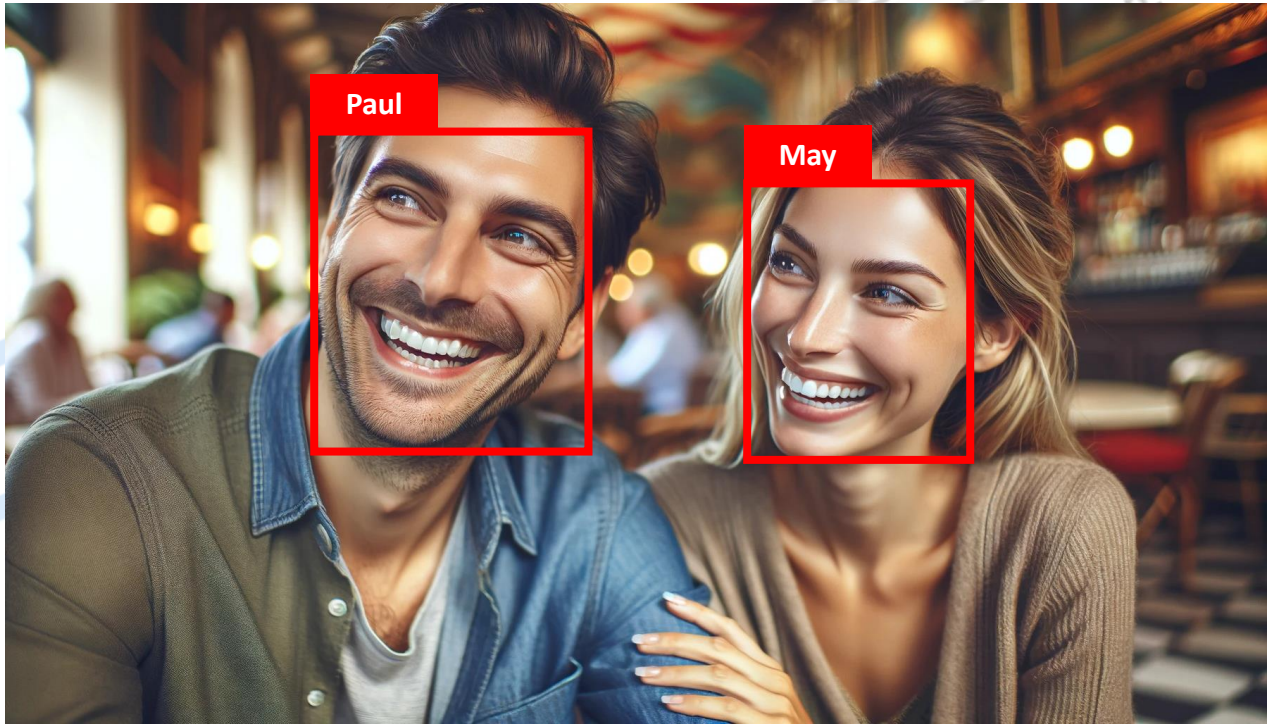
通過人臉分析，可以使用面部特徵如鼻子、眼睛、眉毛和嘴唇來訓練機器學習模型。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

臉部識別

臉部識別是一種通過訓練機器學習模型識別特定個體的技術，使用個人的多張圖像來提高識別準確性，適用於提高效率、安全性和客戶體驗。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

臉部辨識雲端資源與辨識服務

■ **Azure 資源：**

在Azure中使用人臉服務需要創建“人臉”資源，適合專注於人臉服務的場景，或“Azure AI 服務”資源，適合需要綜合多種AI服務的應用。

■ **臉部辨識服務：**

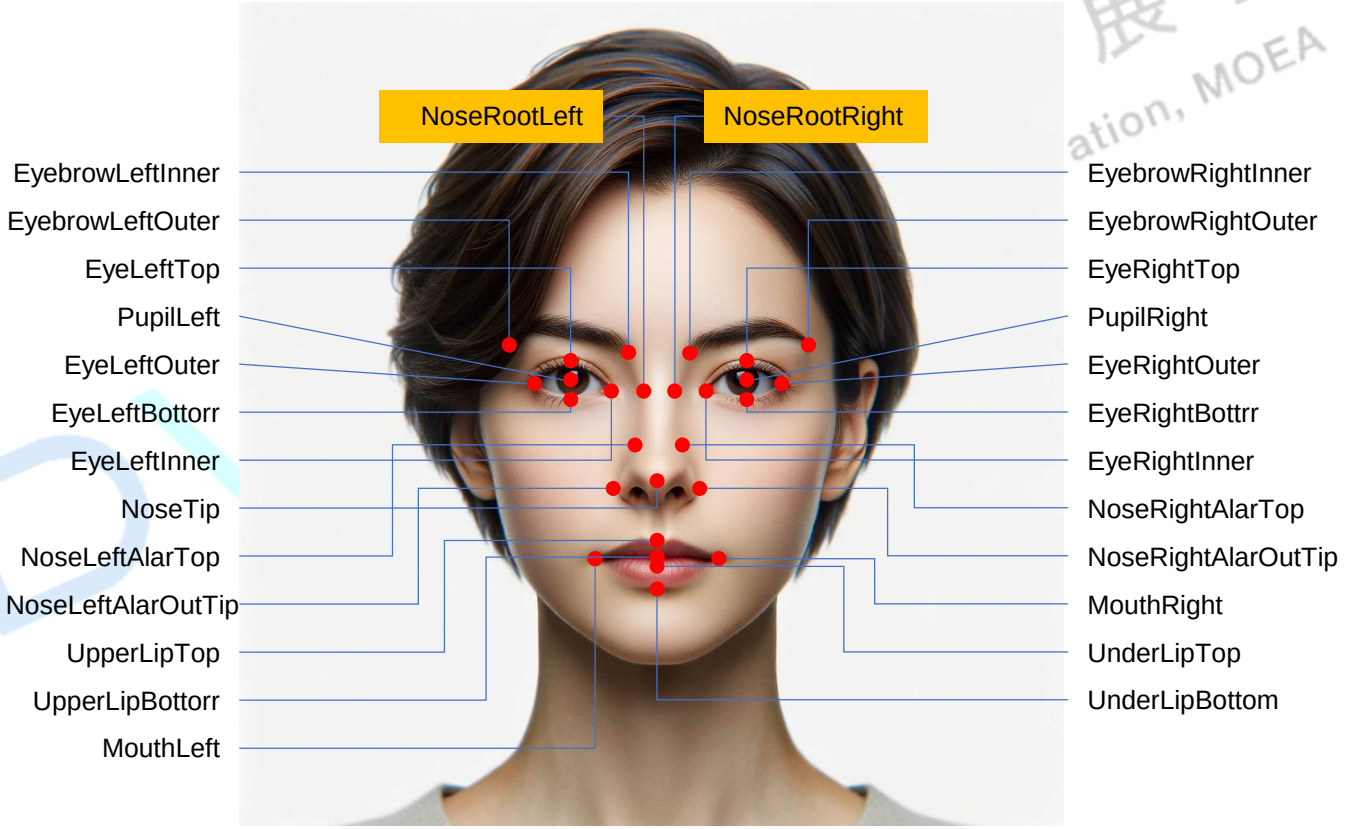
具備先進的AI演算法，可以高效地偵測、辨識及分析影像中的人臉。

實際應用中，這項技術發揮了關鍵作用，舉例：在走道進出口設置系統，用於識別身分為公司高管、一般員工還是訪客，針對不同對象提供不同的權限。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

臉部特徵標記

臉部特徵標記根據預設，有 27 個預先定義的標記點。偵測到標記點位置將會回傳像素單位。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

關鍵屬性偵測

能夠識別圖像中的人臉並提供關於這些人臉的詳細屬性資訊。

- **臉部配飾**

  識別指定臉部上可能存在的配件，例如髮飾、眼鏡、口罩...等，並為每種配飾提供一個分數，這個分數介於0到1之間，反映了配飾存在的可能性。

<應用場景>

智慧門鈴可以利用臉部配件檢測功能來識別來訪者是否佩戴口罩或眼鏡，從而提高家庭安全性和訪客管理。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

關鍵屬性偵測

- **臉部模糊度評估**

  能夠分析影像中臉部的清晰度，並提供一個範圍在0到1之間的數值，以及低、中、高的評估值。

<應用場景>

在智慧手機中，相機可以利用臉部模糊度評估功能來確保拍攝的照片中臉部清晰可見，提升用戶的拍照體驗和照片品質。



圖片來源：Copilot生成圖片

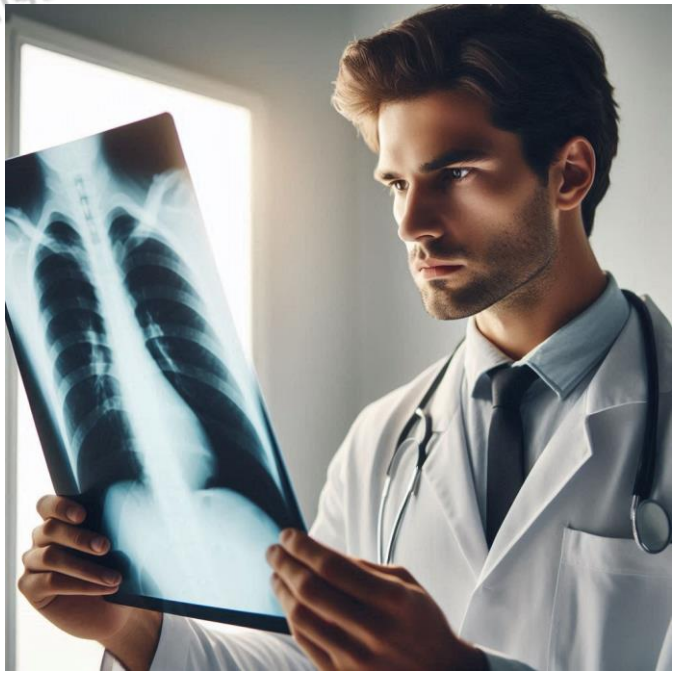
關鍵屬性偵測

- **視覺干擾**

  可以識別影像中的干擾，特別是高 ISO 設定下拍攝的影像，這些干擾可能使影像看起來顆粒狀或模糊。

<應用場景>

在分析 X 光片時，可能會有各種異物或干擾物（如衣服上的金屬、飾品或其他外來物）影響診斷。視覺干擾技術可以自動識別並過濾這些異物，幫助醫生更準確地分析 X 光片。



圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

關鍵屬性偵測

- **臉部曝光評估**

  可以檢測影像中臉部的曝光狀況，提供一個範圍在0到1之間的數值，並附帶underExposure（曝光不足）、goodExposure（曝光正常）或overExposure（曝光過度）的評估值。

<應用場景>

在車內安裝攝像頭可以實時捕捉駕駛的臉部影像，系統會分析影像中駕駛的眼睛張開程度、眨眼頻率...等特徵。如果偵測到駕駛員出現疲勞駕駛的跡象，例如眼睛半閉或閉合時間過長，系統會發出警報，提醒駕駛休息。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

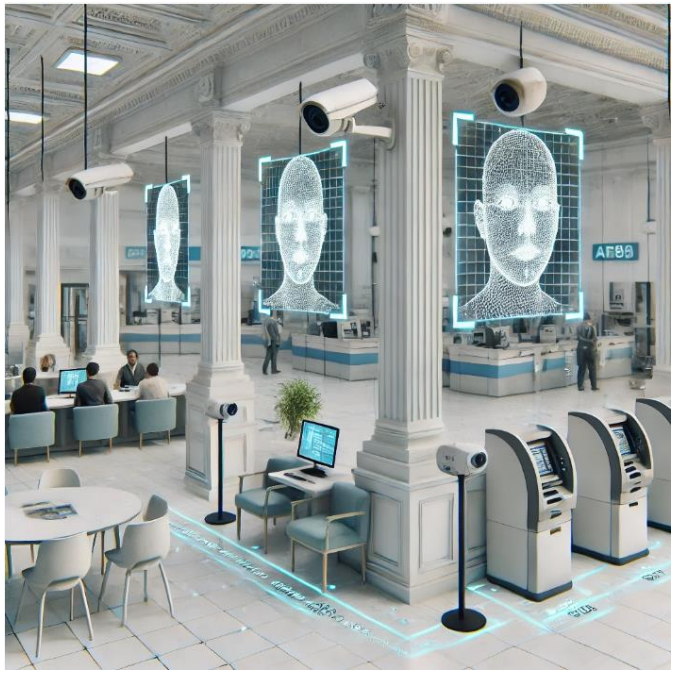
關鍵屬性偵測

- **遮擋**

  能夠識別影像中是否有物體遮蔽臉部的部分，如眼睛、額頭和嘴巴，並回傳布林值表示是否被遮蔽。

<應用場景>

在銀行高風險區域安裝的攝像頭偵測所有進入人員的臉部影像。系統會分析這些影像，確保臉部沒有被遮掩。如果系統檢測到有臉部遮掩的情況，會立即發出警報，並拒絕進入請求。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, Ministry of Economic Affairs

關鍵屬性偵測

- **影像品質評估**

  可以判斷影像的整體品質，決定是否適合進行臉部辨識，提供低、中或高的評估值。

<應用場景>

可以應用於手機的相機模組，確保拍攝的照片具有足夠的品質，提供準確的臉部識別和其他智慧功能。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

臉部辨識作業流程 - 訓練

將建立後的群組進行訓練，使其能.夠用於精確的臉部辨識。

<應用場景>

通過訓練這些資料，系統可以在門禁識別中快速辨識出員工身份。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

臉部辨識作業流程 -驗證

是臉部辨識系統中的一對一比對功能，用於確認特定臉部識別碼是否屬於給定的 Person 物件。

<應用場景>

驗證操作可以幫助系統比對客戶的臉部影像與已儲存的身份資料，確認客戶身份，確保交易的安全性。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

臉部辨識作業流程 - 建立

在臉部辨識系統中，你必須建立 PersonGroup 或 LargePersonGroup 是用來儲存和管理一組人員的資料結構。

每個 PersonGroup 包含多個 Person 物件，每個物件代表一名個人，並且儲存該人員的臉部資料。

<應用場景>

在公司的安保系統中，PersonGroup 可以用來儲存所有員工的臉部資料，並且每個 Person 物件代表一名員工。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

臉部辨識作業流程 - 識別

通過採用一或多個來源臉部識別碼和 PersonGroup 來識別人員身份。

包括比對來源臉部與 PersonGroup 中儲存的臉部資料，並傳回每個來源臉部可能隸屬之 Person 清單。Person 物件會包裝為具有預測信賴值的 Candidate 物件，以幫助系統進行準確的辨識。

<應用場景>

在安全監控系統中，可以幫助系統比對攝像機拍攝到的臉部影像，識別出進入特定區域的人員，並傳回可能的身份清單供安保人員核查。

臉部辨識數據結構概述

是臉部辨識系統中的一對一比對功能，用於確認特定臉部識別碼是否屬於給定的 Person 物件。

<應用場景>

驗證操作可以幫助系統比對客戶的臉部影像與已儲存的身份資料，確認客戶身份，確保交易的安全性。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

如何獲得影像偵測更準確結果

提高圖像偵測準確性的關鍵因素包括：

- **圖片格式**

  格式要求為JPEG、PNG、GIF、BMP之一。

- **圖片檔案大小**

  應限制在小於 6MB。

- **人臉大小範圍**

  應限制在36x36 像素至 4096x4096 像素之間。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

- **其他因素**

  需要注意以下狀況，極端的人臉角度、強烈的光照、部分被遮擋的人臉。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOE

影片分析

現今越來越多人以影片作為呈現內容的方式，這意味著影片檔案中會包含大量資訊，您可能需要從中提取重要資訊。

影片分析可針對視訊之

- **空間進行分析**
- **影片進行擷取**

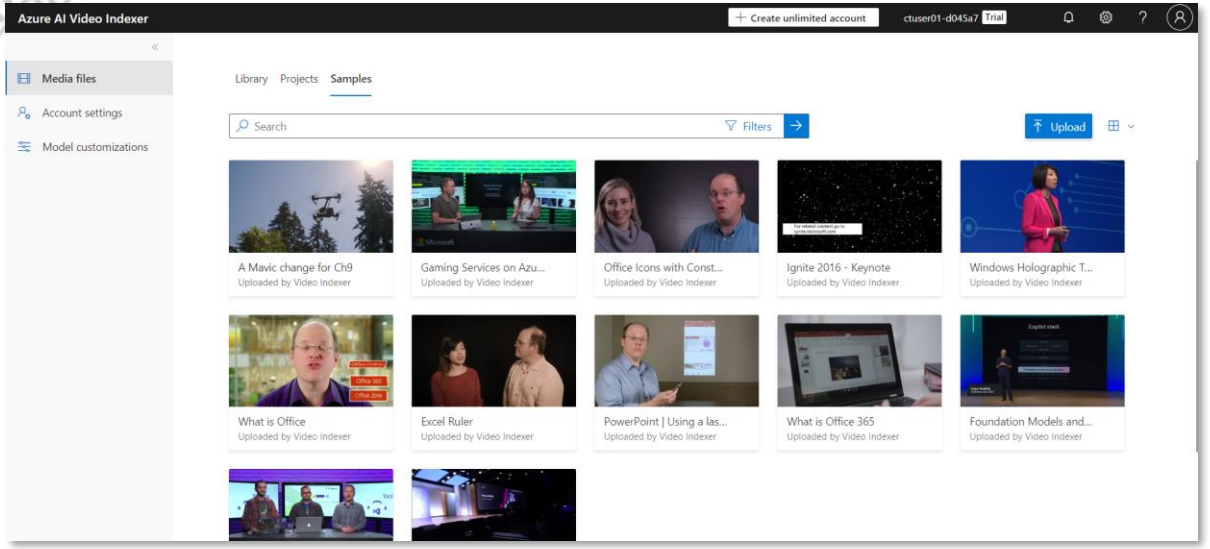


圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

影片索引器雲端應用程式介紹

Azure Video Indexer是微軟的影片索引器雲端應用程式，是 Azure AI 服務的一部分。 透過 Azure AI Video Indexer 的影片與音訊模型，來分析影片和音訊內容，從中擷取重要資訊並產生豐富的深入解析。



資料來源；微軟官網 https://www.videoindexer.ai/media/samples

影片索引器雲端應用程式用途(1/2)

- **深入搜尋**

  透過提供深入的影片解析，大幅提升影片庫的搜尋體驗。

- **建立內容**

  根據影片擷取的深入數據，可以輕鬆建立預告片、精華片段或社交媒體內容。通過使用標籤、場景標記和時間戳記，可以迅速找到所需的影片部分。

- **協助工具**

  提供多種語言轉譯和翻譯功能，將內容能夠給行動不便的或不同語言地區的人士輕鬆理解和使用。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

影片索引器雲端應用程式用途(2/2)

- **創造營收**

  能夠透過提供深入的影片解析，找出更精確的內容，幫助企業提高影片的價值。

- **內容審核**

  自動檢查影片中的內容，確保其不包含不適當的信息。

- **推薦**

  通過深入解析影片內容，向使用者推薦相關的影片精華片段，提升使用者的參與度和滿意度。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

3 .延伸閱讀與思維創新

- **參考資料**
  - Azure AI 視覺服務：https://portal.vision.cognitive.azure.com/gallery/featured
  - Azure AI 文件辨識：https://documentintelligence.ai.azure.com/
  - Azure AI 影片分析服務：https://azure.microsoft.com/zh-tw/products/ai-video-indexer
- **延伸閱讀**
  - Richard Szeliski, “Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed.,” Springer, 2022.。—Retrieved from：https://szeliski.org/Book/ (August 1, 2024)
  - Learning OpenCV, Computer Vision with the OpenCV Library by Gary Bradski and Adrian Kaebler, O’ Reilly, 2008.—Retrieved from : https://www.bogotobogo.com/cplusplus/files/OReilly%20Learning%20OpenCV.pdf(August 2, 2024)
  - Deep Learning by Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, MIT Press, 2016. —Retrieved from：https://www.tenlong.com.tw/products/9780262035613 (August 3, 2024)
- **思維創新**
  - 認識電腦視覺後，你認為有哪項服務有助於你的提升或改善工作效率？
  - 目前市面上已經有些產品已導入了電腦視覺，你知道有哪些嗎？
  - 針對物件偵測，請提出你認為可以延伸運用至哪些產業案例？

【案例集】

DAM 的應用案例

- **廣告業**

  用來組織和管理大量的影像、影片和音頻文件，確保這些資產在各種廣告和宣傳活動中高效使用。

- **製造業**

  管理產品照片、設計圖和其他重要的數位資源，提高產品開發和市場推廣的效率。

- **零售業**

  管理和分發品牌影像、商品照片和促銷素材，確保品牌形象的一致性和市場營銷的高效進行。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

自訂模型實務案例

- **製造業應用-瑕疵缺陷檢測**

在工廠生產線上，利用自訂電腦視覺模型來檢測產品的瑕疵或缺陷，可以被訓練來檢測車身的刮痕、凹痕或油漆不均勻等問題。

- **零售業應用-自動庫存管理**

超市利用模型來追踪庫存來檢測貨架上的商品數量，確保貨架上總是有充足的商品，當某種商品數量低於設定值時，系統會自動通知補貨。

- **營造業應用-工地安全監控**

在工地中可來識別工人是否正確佩戴安全帽和其他防護裝備，如果發現違規，系統會發出警報。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

實際應用場景

- **文件數位化**

企業可以使用 Azure AI 視覺服務將大量紙本文件數位化，方便資料存取和管理。例如，圖書館可以將書籍頁面掃描後，利用 OCR 引擎擷取文字，建立可搜索的電子書庫。

- **表單處理**

在金融和保險業務中，可以通過 OCR 技術自動化處理客戶提交的手寫或印刷表單，提高效率並減少人工錯誤。例如，銀行可以自動擷取存款單上的信息，快速錄入系統。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

實際應用場景

- **圖片內容分析**

電子商務平台可以利用 OCR 技術從產品圖片中提取產品描述，改進搜索功能。例如，從一張包含多種商品的展示圖片中識別並提取每種商品的名稱和價格，提升用戶體驗。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA